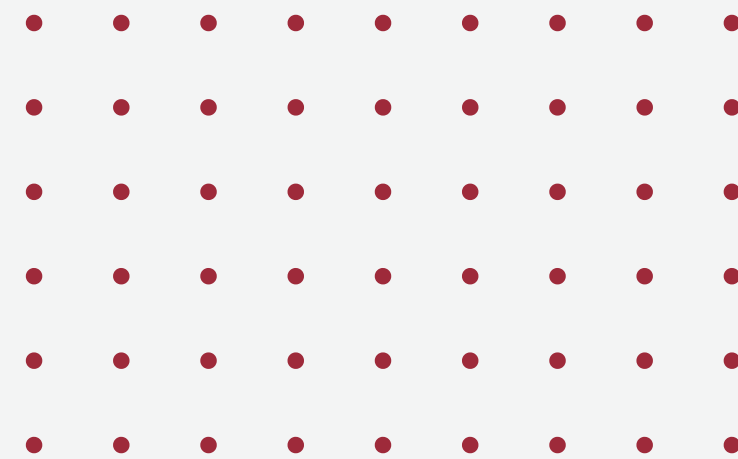
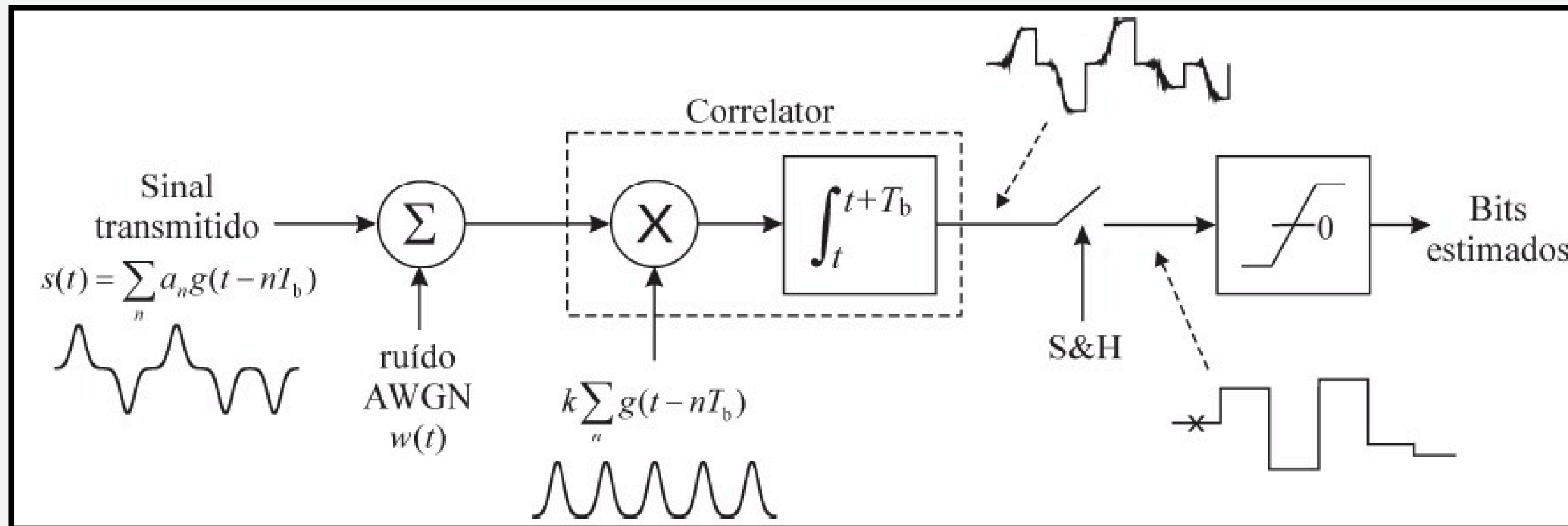


Exemplo de Detecção



Correlator



REALIZA A CORRELAÇÃO

DO SINAL RECEBIDO COM UMA RÉPLICA DO FORMATO DE PULSO DE TRANSMISSÃO EM CADA UM DOS INTERVALOS DE SINALIZAÇÃO EM QUE CADA PULSO É RECEBIDO.

Experimento

O QUE TRANSMITIMOS

$$s(t) = A, 0 \leq t < T$$

pulso retangular
 $A = 1 \text{ V}, T = 1 \text{ s}$

O QUE O CANAL FAZ

$$n(t) \sim \text{AWGN}, \text{DEP} = N_0/2$$

média zero, gaussiano,
branco: energia em toda
banda

O QUE CHEGA

$$r(t) = s(t - t_0) + n(t)$$

atraso $t_0 = 1,5 \text{ s}$
desconhecido pelo
receptor

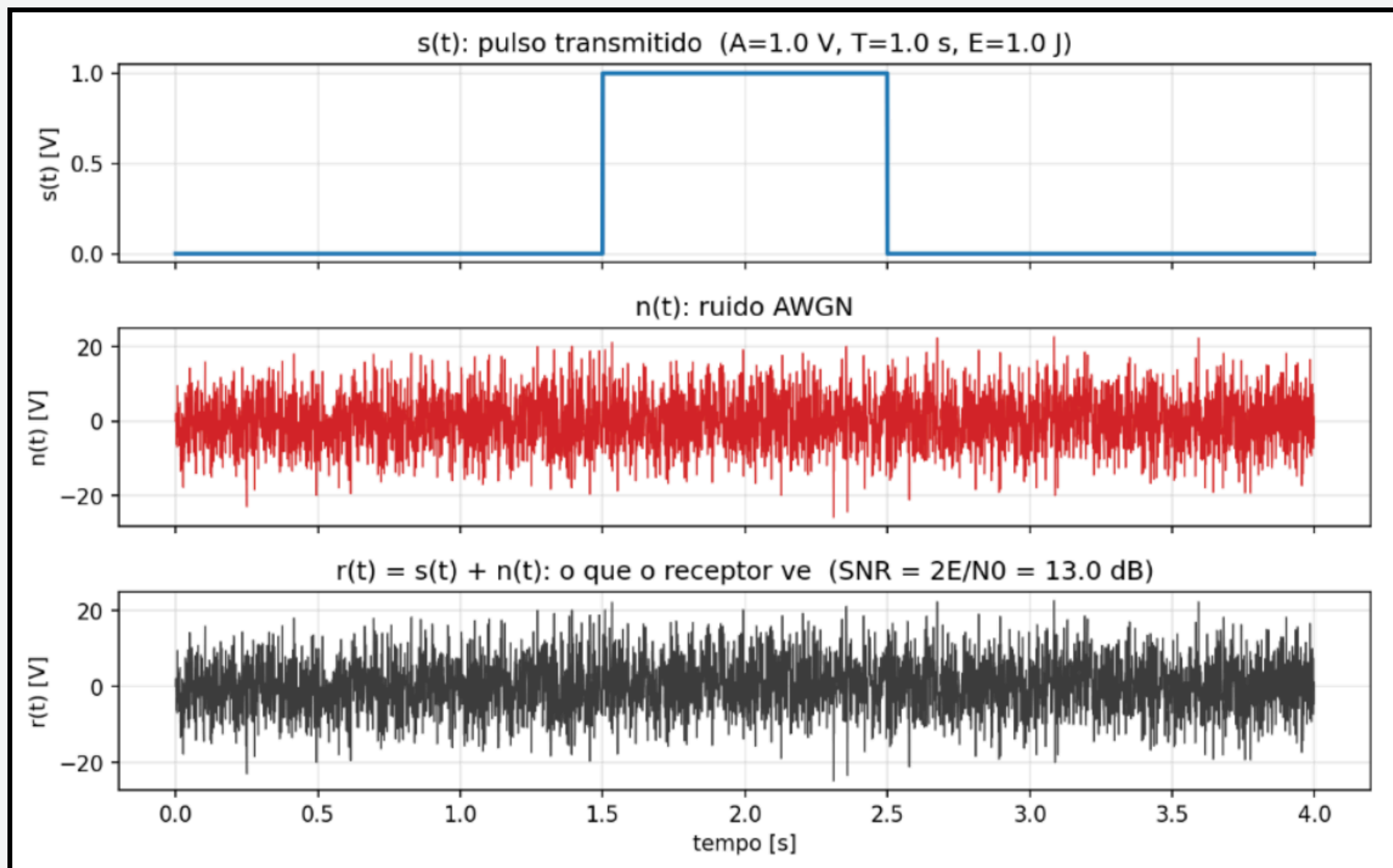
$$E = 1 \text{ J}$$

A energia do pulso é a grandeza que decide tudo

$E = \int_0^T s^2(t) dt = A^2 T$. Não é a amplitude, não é a forma do pulso, não é a banda.

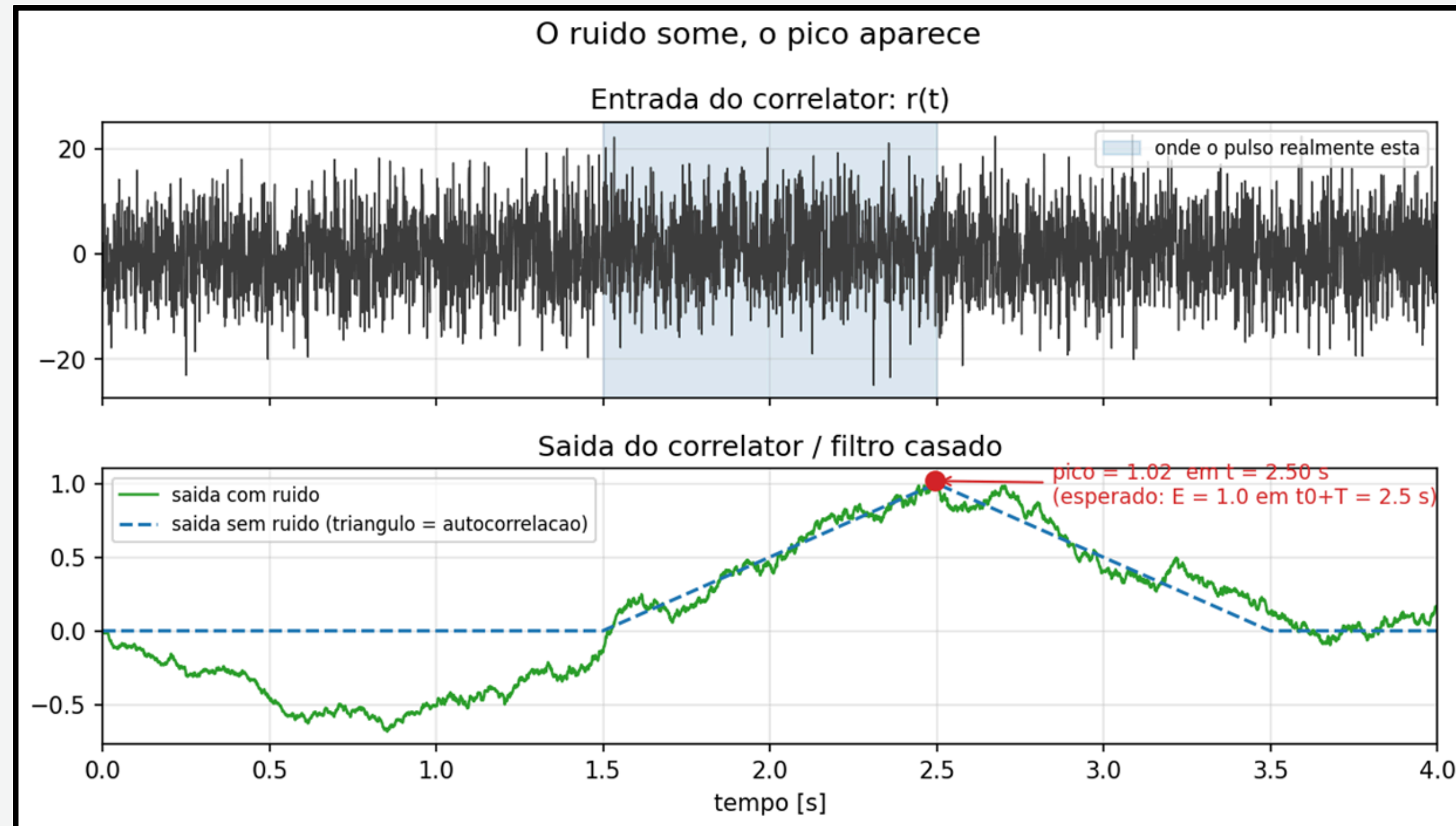


Onde está o pulso?



A SNR (relação sinal-ruído) é de 13 dB nessa energia, então o sinal fica "escondido" dentro do ruído. Isso ilustra por que sistemas de comunicação precisam de técnicas como a correlação para detectar o pulso de forma confiável, em vez de tentar "ver" o sinal diretamente no domínio do tempo.

O ruído some, o pico aparece



1. $t_0 + T = 1,5 + 1$. O pico marca o FIM do pulso, é o atraso T do $h(t) = s(T-t)$ aparecendo na prática.

2. Em $t_0 + T$ o correlator calcula $\int s^2 dt$. A altura do pico É a energia do símbolo.

3. É a autocorrelação: dois retângulos deslizando um sobre o outro. A largura do pico define a resolução temporal

Na entrada, invisível. Na saída, óbvio. E o ruído não foi apagado, a linha verde ainda é ruidosa

Por que o pico aparece

$$z = \int_0^T [s(t) + n(t)] \cdot s(t) dt = \int_0^T s^2(t) dt + \int_0^T n(t) \cdot s(t) dt = E + n_0$$



SINAL X SINAL

SOMA COERENTE

$s(t) \cdot s(t)$ É SEMPRE POSITIVO, O INTEGRANDO NUNCA MUDA DE SINAL. A INTEGRAL SÓ ACUMULA AO LONGO DE T.

RUIDO X SINAL

SOMA INCOERENTE

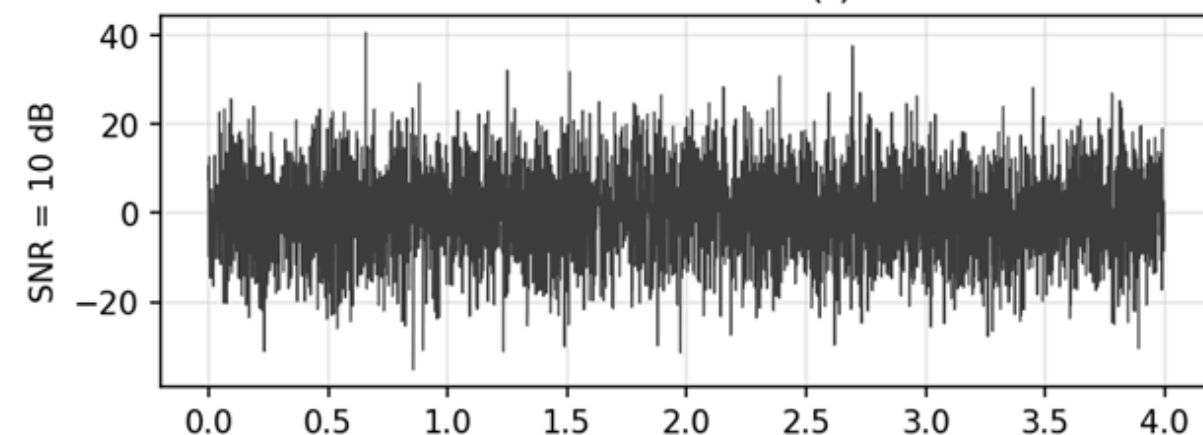
$n(t)$ É ALEATÓRIO E INDEPENDENTE DE $s(t)$: METADE DO TEMPO MULTIPLICA POSITIVO, METADE NEGATIVO. AS PARCELAS SE CANCELAM.

A influência da SNR

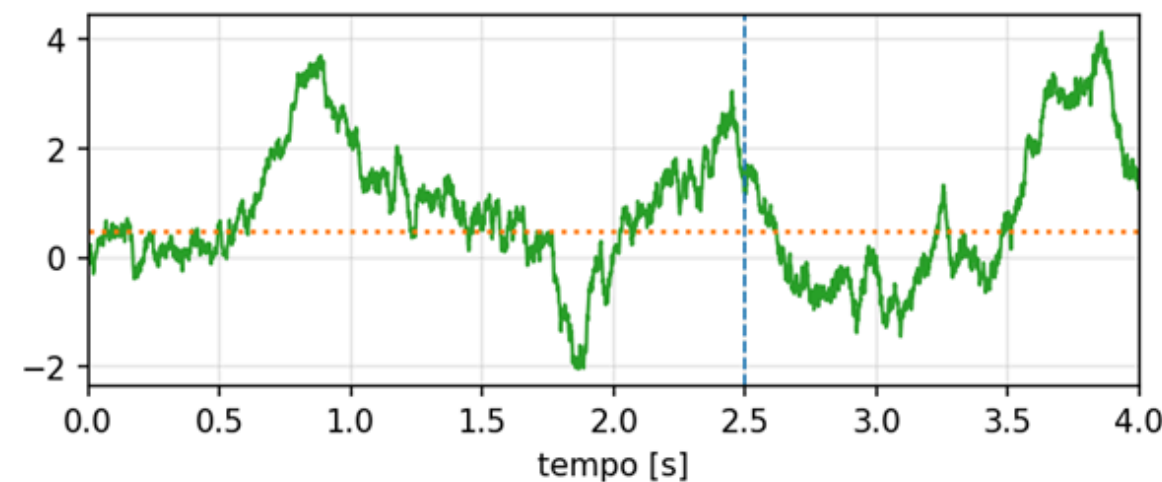
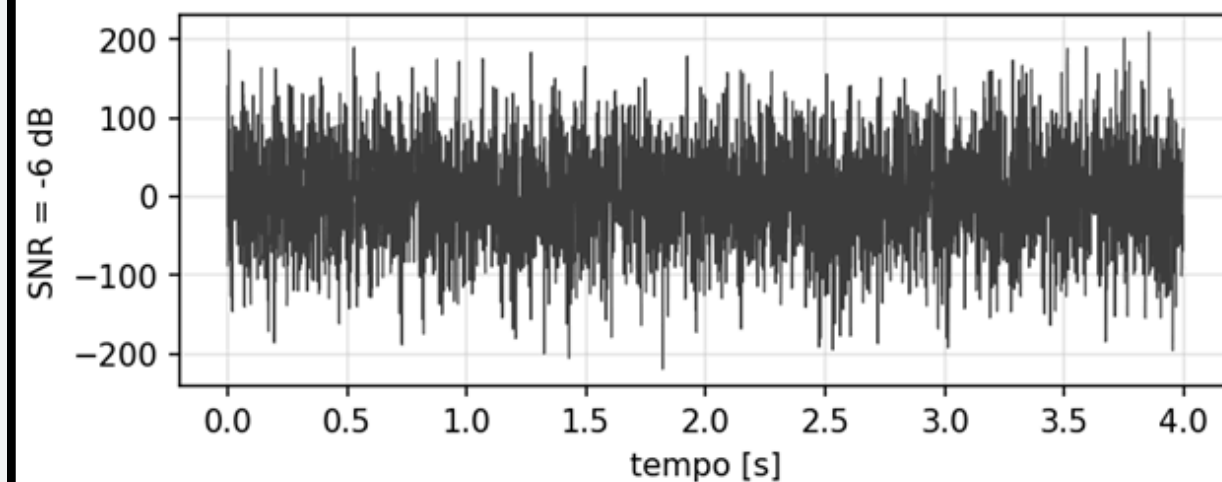
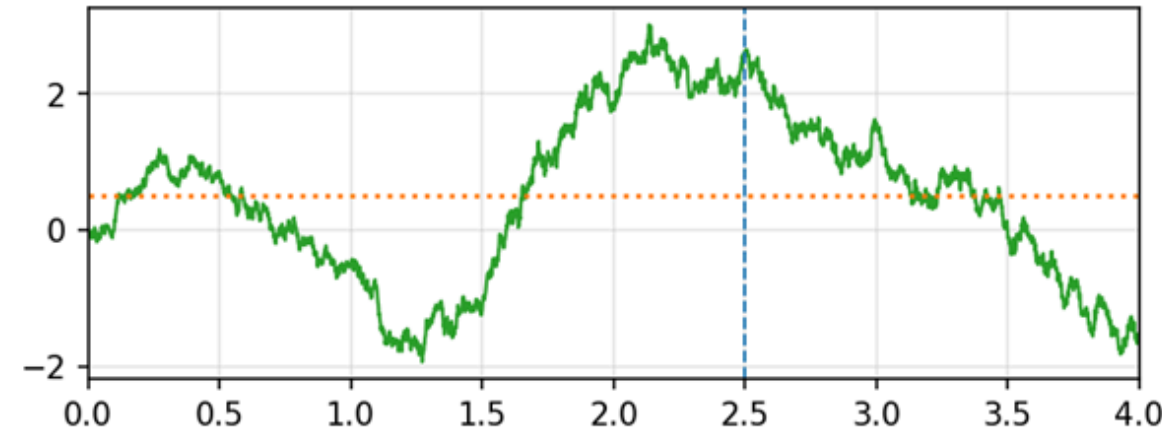
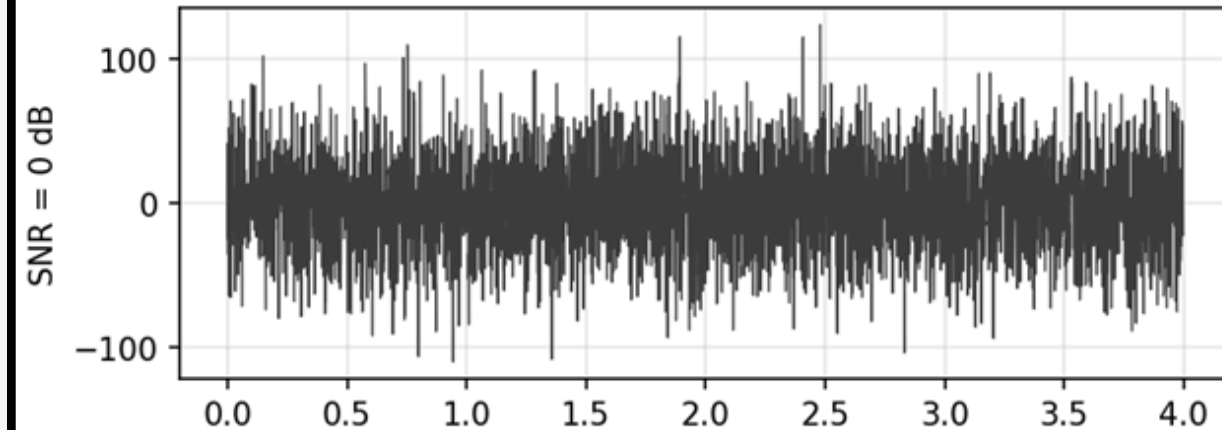
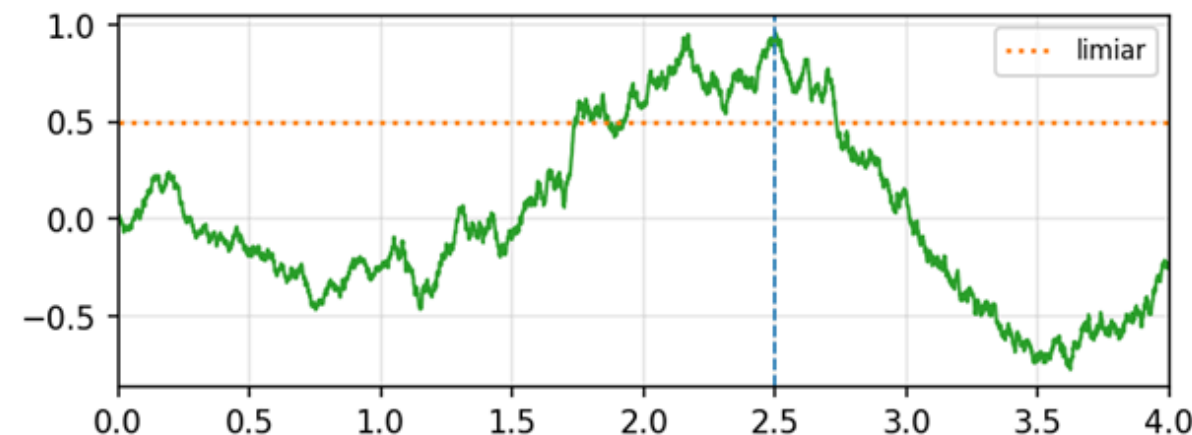
O pico não some, a média do ruído continua zero. O que muda é o espalhamento em volta dele.

Quanto menor a SNR, mais o pico se confunde com o ruído

sinal recebido $r(t)$



saída do correlator



SNR = 10 dB

Pico muito acima do fundo. Decisão trivial.

SNR = 0 dB

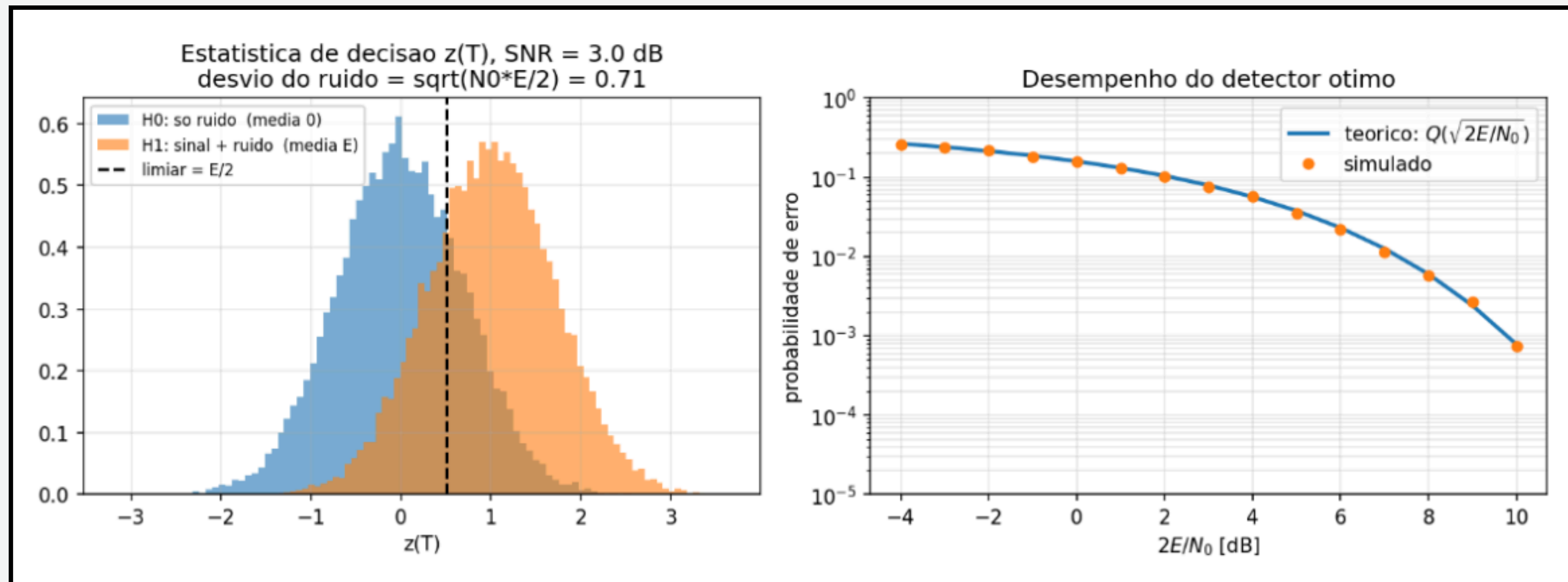
O pico ainda vence, mas o fundo sobe junto.
Começa a haver risco.

SNR = -6 dB

O fundo tem excursões da ordem do pico.
Surgem os dois erros: falso alarme e perda de detecção.

Decidir sob incerteza

Comparamos z com um limiar. A SNR controla a distância entre as duas gaussianas.

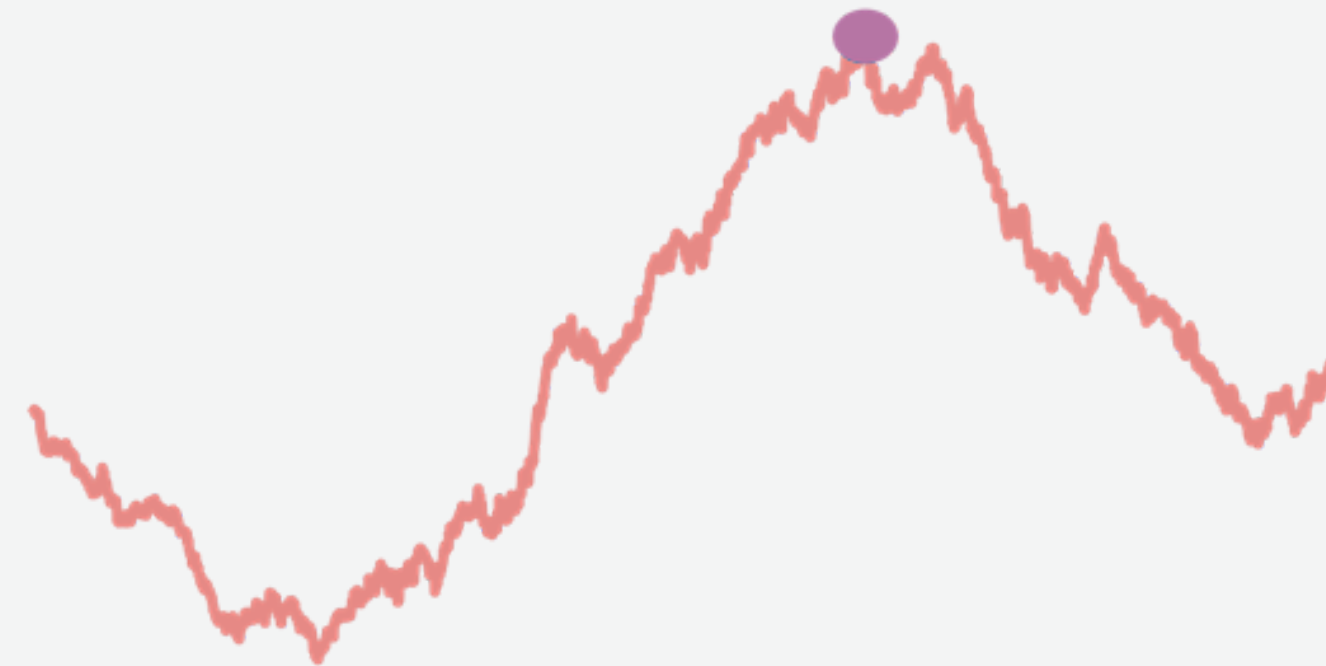


Correlacionando o sinal recebido (pulso + ruído) com uma réplica do pulso conhecido, o receptor gera uma estatística de decisão $z(T)$ que fica em torno de 0 quando só há ruído e em torno de E quando há sinal comparando $z(T)$ a um limiar, ele decide se o pulso estava presente, e quanto maior a SNR, menor a chance de erro nessa decisão, como confirma a curva teórica (função Q) batendo com a simulação.

O que nós medimos

- 1 O pulso era invisível na entrada
- 2 Na saída: um pico de altura E , em $t_0 + T$
- 3 O pico existe porque sinal $\propto T$ e ruído $\propto \sqrt{T}$
- 4 A qualidade da decisão depende só de $2E/N_0$

O correlator transformou um problema de enxergar num problema de comparar um número com um limiar



Obrigado
pela
atenção!

